Tema 1:

Introducción a las Señales y los Sistemas

1.1. Señales: clasificación.

Las señales en general son funciones que contienen información de un fenómeno físico y que, atendiendo a la variable independiente, pueden ser clasificadas como:

- **Señales de variable continua**: el dominio de la función es real. Una señal de tiempo continuo (t) está definida en todo instante de un intervalo de observación. En estas señales la variable independiente se indicará entre paréntesis y tomará las unidades propias de tiempo. Ej.: *x(t)*.
- **Señales de variable discreta**: el dominio de la función es discreto. Una señal de variable discreta (n) está definida para instantes enteros de dicha variable, la cual en principio no tiene unidades asignadas. En estas señales la variable independiente se indicará entre corchetes. Ej.: *x[n]*.

Existen señales donde la propia naturaleza de la variable independiente es discreta, y otras que son fruto de una selección de determinados valores de funciones de variable continua. A este proceso de selección se le denomina muestreo.

1.2. Transformaciones de la variable independiente. Propiedades de las señales.

En este apartado se van a indicar algunas de las transformaciones más importantes que se pueden aplicar a la variable independiente. La combinación de forma simultánea de algunas de aquellas será de suma importancia para la comprensión de temas posteriores.

TABLA 1.1: TRANSFORMACIONES BÁSICAS.

TRANSFORMACIÓN	TIEMPO CONTINUO $x(t)$	TIEMPO DISCRETO $x[n]$
Desplazamiento	$x(t+t_0)$	$x[n+n_0]$
Reflexión sobre el punto $t=0$ ó $n=0$	$x(-t)$	$x[-n]$
Cambio de escala	Compresión : $x(a\cdot t)\quad a\in\Re^+, a>1$ Expansión : $x(a\cdot t)\quad a\in\Re^+, 0<a<1$	Diezmado $x[M\cdot n]\qquad M\in Z^+$ Interpolación $\begin{cases} x\left[\frac{n}{L}\right] & n=\dot{L} \\ 0 & n\neq\dot{L} \end{cases}\quad L\in Z^+$

Las propiedades de mayor interés asociadas a las señales se indican en la tabla 1.2.

TABLA 1.2: PROPIEDADES DE LAS SEÑALES.

PROPIEDAD	TIEMPO CONTINUO $x(t)$	TIEMPO DISCRETO $x[n]$
Simetría	Señal par: $x(t)=x(-t)$ Señal impar: $x(t)=-x(-t)$	Secuencia par: $x[n]=x[-n]$ Secuencia impar: $x[n]=-x[-n]$
Periodicidad	$x(t)=x(t+T)=x(t+m\cdot T)$ $T\in\Re^+, m\in Z$	$x[n]=x[n+N]=x[n+k\cdot N]$ $N\in Z^+, k\in Z$
Causalidad	$x(t)=0\qquad t<0$	$x[n]=0\qquad n<0$
Ortogonalidad en un intervalo	$\int_{t_a}^{t_b} x_1(t)\cdot x_2(t)dt=0$	$\sum_{n=n_a}^{n_b} x_1[n]\cdot x_2[n]=0$

1.3. Estudio de las señales básicas.

En la tabla 1.3 se muestra un resumen de las señales más importantes que aparecen en el análisis de señales y sistemas, y que por tanto emplearemos a lo largo del texto. Se sigue manteniendo la clasificación indicada con respecto a la variable independiente tiempo.

Hay que establecer tres diferencias importantes entre las señales exponenciales de tiempo continuo y de tiempo discreto las cuales se indican en la tabla 1.4. La última propiedad de la tabla será de gran importancia para realizar el desarrollo en series exponenciales de Fourier de señales periódicas.

TABLA 1.3: SEÑALES BÁSICAS.

SEÑAL	TIEMPO CONTINUO	TIEMPO DISCRETO
Exponencial	$c \cdot e^{a \cdot t} \quad c, a \in \mathbb{C}$	$k \cdot \alpha^n \quad k, \alpha \in \mathbb{C}$
Escalón unidad	$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$	$u[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}$
Impulso unidad	$\delta(t)$	$\delta[n] = \begin{cases} 0 & n \neq 0 \\ 1 & n = 0 \end{cases}$
Sinc	$\sin c(t) = \dfrac{sen(\pi \cdot t)}{\pi \cdot t}$	$\sin c[n] = \dfrac{sen(\pi \cdot n)}{\pi \cdot n}$

TABLA 1.4: PROPIEDADES DE LAS EXPONENCIALES.

PROPIEDAD	$c \cdot e^{j\omega_o t} \quad c, \omega_o \in \Re$	$p \cdot e^{j\Omega_o n} \quad p, \Omega_o \in \Re$
Periodicidad con respecto a la variable t o n	Periódica para cualquier valor de ω_0	Periódica si $\dfrac{\Omega_o}{2\pi} = \dfrac{m}{N}$, $m \in \mathbb{Z}$ y $N \in \mathbb{Z}^+$
Periodicidad con respecto al valor de ω_0 o Ω_0	$Si \quad \omega_o \neq \omega_1 \quad \Rightarrow \quad e^{j\omega_o t} \neq e^{j\omega_1 t}$	Periódica para cualquier valor de Ω_o de periodo 2π
Si la función exponencial es periódica con respecto a t o n	Existen infinitas funciones armónicamente relacionadas $\Phi_m(t) = c \cdot e^{jm\omega_o t} \quad m \in \mathbb{Z}$	Existen N funciones distintas armónicamente relacionadas $\Phi_k[n] = p \cdot e^{jk\frac{2\pi}{N}n} \quad k = 0,1,.$

La señal de tiempo continuo **impulso unidad** o **Delta de Dirac** es una distribución que cumple las propiedades que se indican en la expresión 1.1.

$$\begin{aligned} &a) \quad \delta(t) = 0 \quad para \quad t \neq 0 \\ &b) \quad \delta(t) \to \infty \quad para \quad t = 0 \\ &c) \quad \int_{t_a}^{t_b} \delta(t)dt = \begin{cases} 1 & t_a < 0 < t_b \\ 0 & resto \end{cases} \end{aligned} \tag{1.1}$$

1.4. Sistemas: definición y propiedades.

Un sistema puede ser definido como un proceso, dispositivo o algoritmo que realiza la transformación de una o varias señales de entrada en otra/s de salida. Dependiendo de la naturaleza de la variable independiente de las señales con que opera, tendremos sistemas de tiempo continuo y sistemas de tiempo discreto. Nos limitaremos al estudio de sistemas de una entrada y una salida. Hay varias formas de representarlos gráficamente (figura 1.1), pudiendo expresarse incluso como una relación entrada-salida.

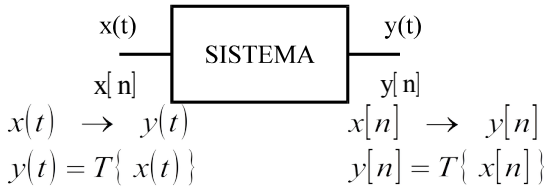


Figura 1.1: Representación de sistemas

Existen distintas formas de interconectar los sistemas. De entre ellas destacamos las conexiones en cascada, en paralelo y en realimentación, siendo muy útil esta última en sistemas electrónicos y de control.

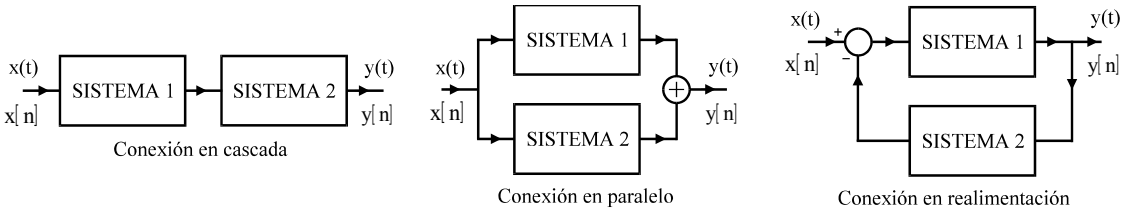


Figura 1.2: Interconexión de sistemas

1.4.1. Propiedades de los sistemas

Se van a considerar las propiedades más importantes que pueden cumplir los sistemas. Hay que indicar que estas propiedades son intrínsecas al sistema por lo que se deben cumplir independientemente de la señal que se aplique a la entrada. Para demostrar que un sistema posee una determinada propiedad habrá que hacerlo de forma generalizada. Sin embargo, es suficiente encontrar un ejemplo para demostrar que el sistema no cumple dicha propiedad. Las definiciones son similares para sistemas de tiempo continuo y discreto.

- **LINEALIDAD.** El sistema es lineal si cumple las siguientes propiedades.

- Propiedad de aditividad:

$x_1(t) \rightarrow y_1(t)$	$x_1[n] \rightarrow y_1[n]$
$x_2(t) \rightarrow y_2(t)$	$x_2[n] \rightarrow y_2[n]$
$x_1(t)+x_2(t) \rightarrow y_1(t)+y_2(t)$	$x_1[n]+x_2[n] \rightarrow y_1[n]+y_2[n]$

(1.2)

- Propiedad de multiplicación por una constante:

$k \cdot x(t) \rightarrow k \cdot y(t)$	$k \cdot x[n] \rightarrow k \cdot y[n]$

siendo k constante (1.3)

Estas dos condiciones se resumen en el teorema de superposición. Es decir, el sistema debe responder a una combinación lineal de entradas con la misma combinación lineal de salidas (ecuación 1.4). La expresión 1.4 se puede generalizar para múltiples señales de entrada.

$x_1(t) \rightarrow y_1(t)$
$x_2(t) \rightarrow y_2(t)$
$a \cdot x_1(t)+b \cdot x_2(t) \rightarrow a \cdot y_1(t)+b \cdot y_2(t)$
$x_1[n] \rightarrow y_1[n]$
$x_2[n] \rightarrow y_2[n]$
$a \cdot x_1[n]+b \cdot x_2[n] \rightarrow a \cdot y_1[n]+b \cdot y_2[n]$

siendo a y b constantes (1.4)

De la definición de esta propiedad se deduce que un sistema lineal obligatoriamente debe responder a entrada nula con salida nula. Si esta condición no se cumple se puede decir que el sistema es no lineal.

- **INVARIANZA EN EL TIEMPO**: un sistema cumple esta propiedad cuando su característica entrada-salida no cambia con el tiempo. Es decir, al aplicar un desplazamiento a la señal de entrada, la respuesta del sistema debe ser la inicial desplazada del mismo modo (ecuación 1.5). Los sistemas que cumplen las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo se denominan LTI ("Linear-Time Invariant").

$x(t) \rightarrow y(t)$ $x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$	$x[n] \rightarrow y[n]$ $x[n-n_0] \rightarrow y[n-n_0]$

(1.5)

- **CAUSALIDAD**: un sistema es causal si la salida en cualquier instante que se considere, depende sólo de entradas en el mismo instante o anteriores, pero nunca posteriores. Los sistemas no causales se denominan anticipativos, pues su salida depende de los valores que tome la señal de entrada en instantes futuros.

- **MEMORIA**: un sistema es sin memoria o estático si la salida para cualquier instante depende sólo de la señal de entrada en el mismo instante, y no de instantes pasados y/o futuros. Si lo anterior no ocurre, el sistema es dinámico o con memoria, que puede ser de duración finita o infinita. Los sistemas sin memoria son causales, y los no causales son con memoria o dinámicos.

- **ESTABILIDAD BIBO**: un sistema es estable BIBO ("Bounded Input - Bounded Output") cuando a cualquier entrada acotada en amplitud responde con una salida acotada en amplitud:

$\|x(t)\| \leq P_1 < \infty \rightarrow \|y(t)\| \leq P_2 < \infty$	$\|x[n]\| \leq P_1 < \infty \rightarrow \|y[n]\| \leq P_2 < \infty$

(1.6)

- **INVERTIBILIDAD**: Un sistema es invertible cuando a partir de la señal de salida podemos determinar la señal de entrada que la ocasiona, siendo necesario que responda con salidas diferentes a entradas distintas.

  Cuando se cumple la propiedad de invertibilidad se puede encontrar otro sistema denominado inverso, de forma que conectado en cascada con el original obtiene como salida global la entrada inicial.

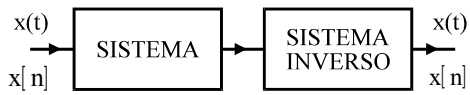


Figura 1.3: Interconexión de un sistema y su inverso.